

Object tracking optimizasyonu - Transformer(s) yapısı ve çeşitleri

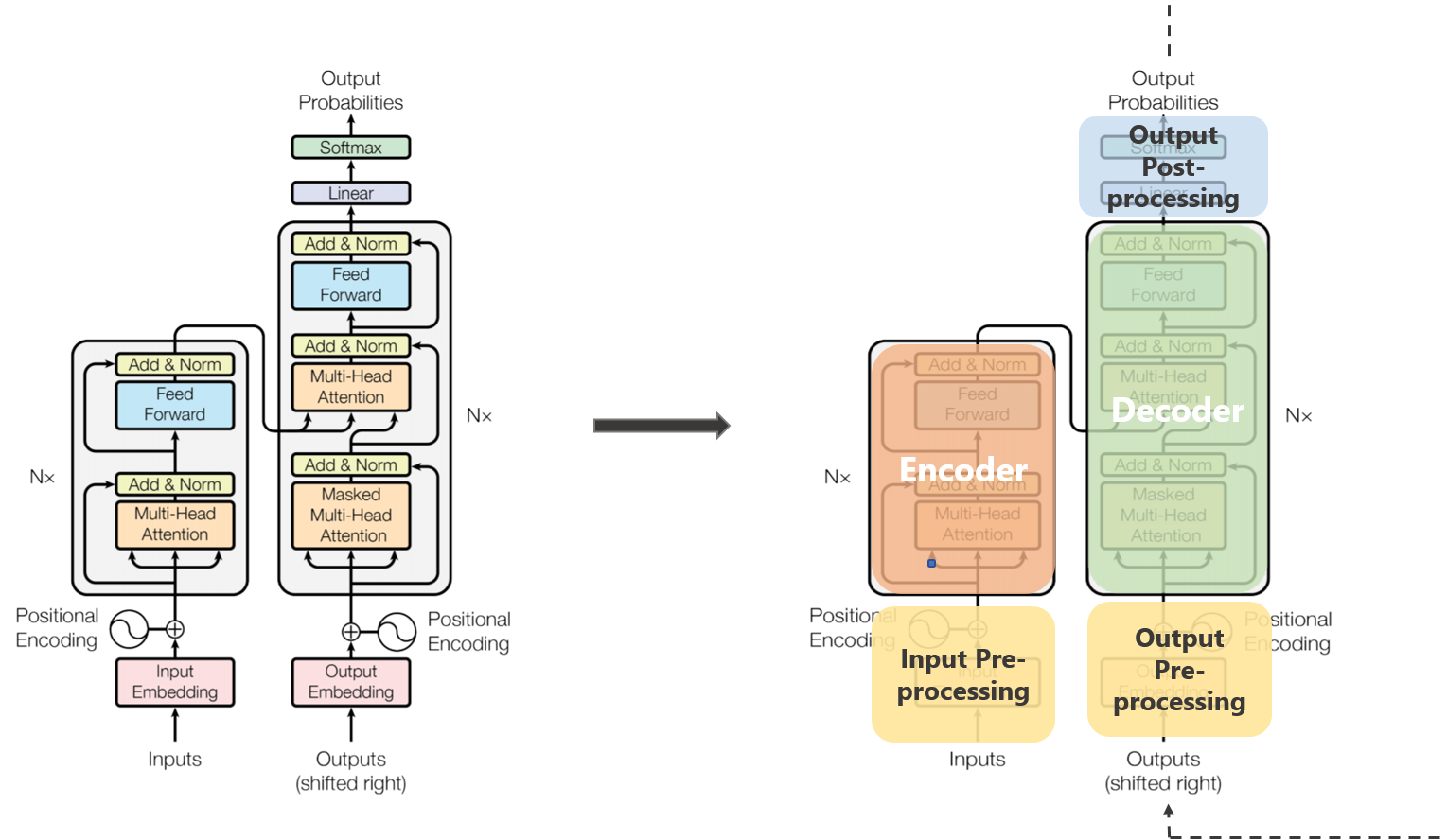
NLP, bilgisayarların insan dilini işlemesini sağlayan yapay zekâ alanıdır.

Transformer, bu alanda kullanılan güçlü bir model mimarisidir.

LLM'ler ise Transformer mimarisi kullanılarak çok büyük veri kümeleri üzerinde eğitilen ve metin anlayıp üretebilen modellerdir. ChatGPT, Gemini ve LLaMA buna örnektir.

Transformer Mimarisi

- 2017'de tanıtılan Transformer, bir sonraki kelimeyi tahmin etmek için geliştirilen ve modern LLM'lerin temelini oluşturan devrimci bir yapay sinir ağı mimarisidir.



TRANSFORMER MİMARİSİ

Encoder: Cümlelerin Ruhunu Okumak (Anlamlandırma Merkezi)

Cümlelerin anlamını çıkarır.

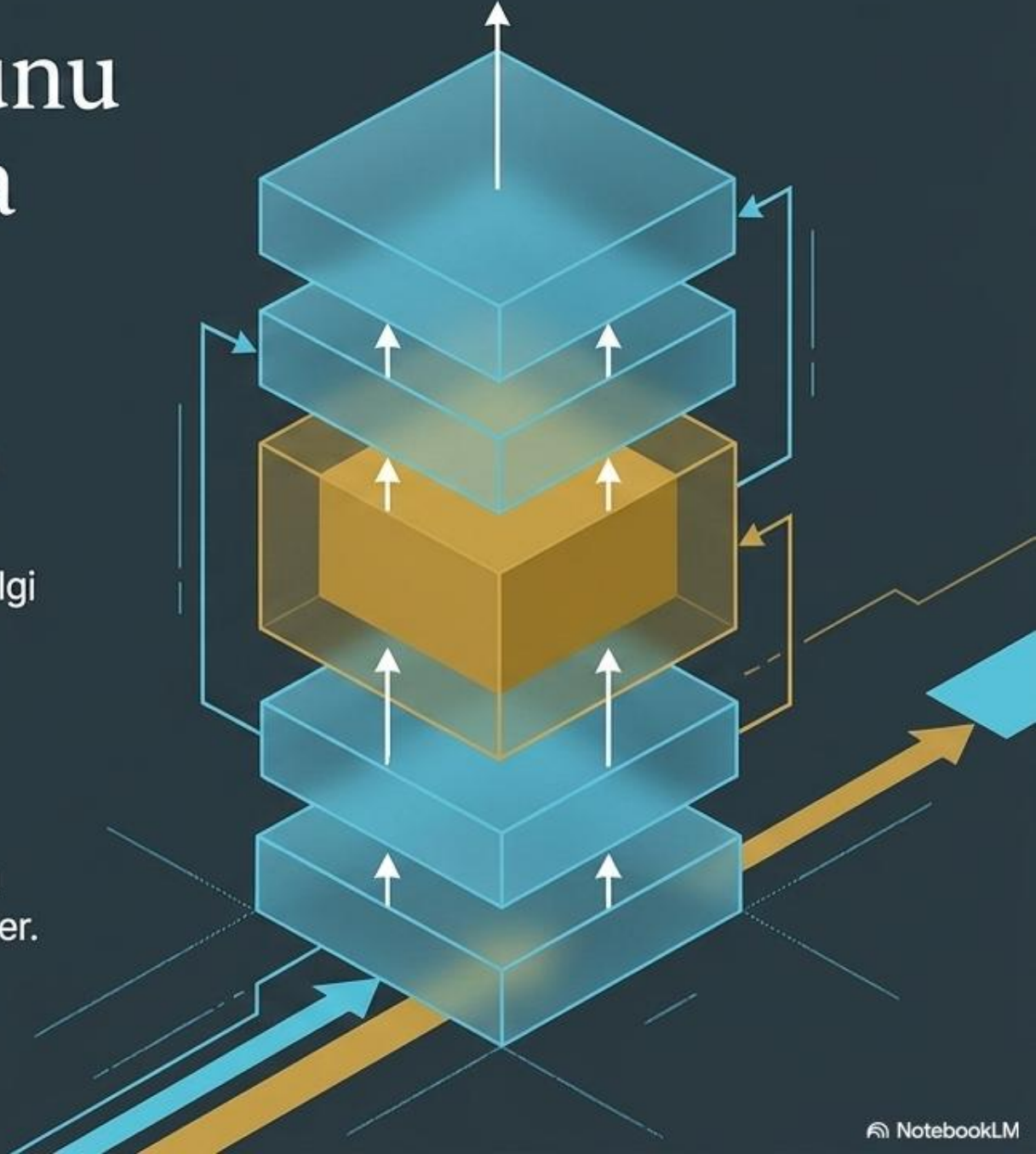
Feed Forward: Öğrenilen attention ilişkilerini işler ve daha güçlü bir temsile dönüştürür.

Add & Norm: Residual Connection ve Layer Normalization. Bilgi akışını korur, kaybolan gradyan problemini çözer ve veriyi dengeler.

Multi-Head Attention: Kelimeler arası ilişkileri çözer.

Embedding & Positional Encoding: Kelimeleri bilgisayarın anlayacağı sayılara (Token) çevirir. Öz-dikkat tek başına sırayı bilemeyeceği için, kelimenin kaçınıcı sırada olduğu bilgisini ekler.

Input (Girdi): Ham metin.



Decoder: yeni bir cümle üretmek için kullanılır . Cümleyi kelime kelime üretir.

Feed Forward & Add & Norm: Encoder ile aynı standart işleme katmanları.



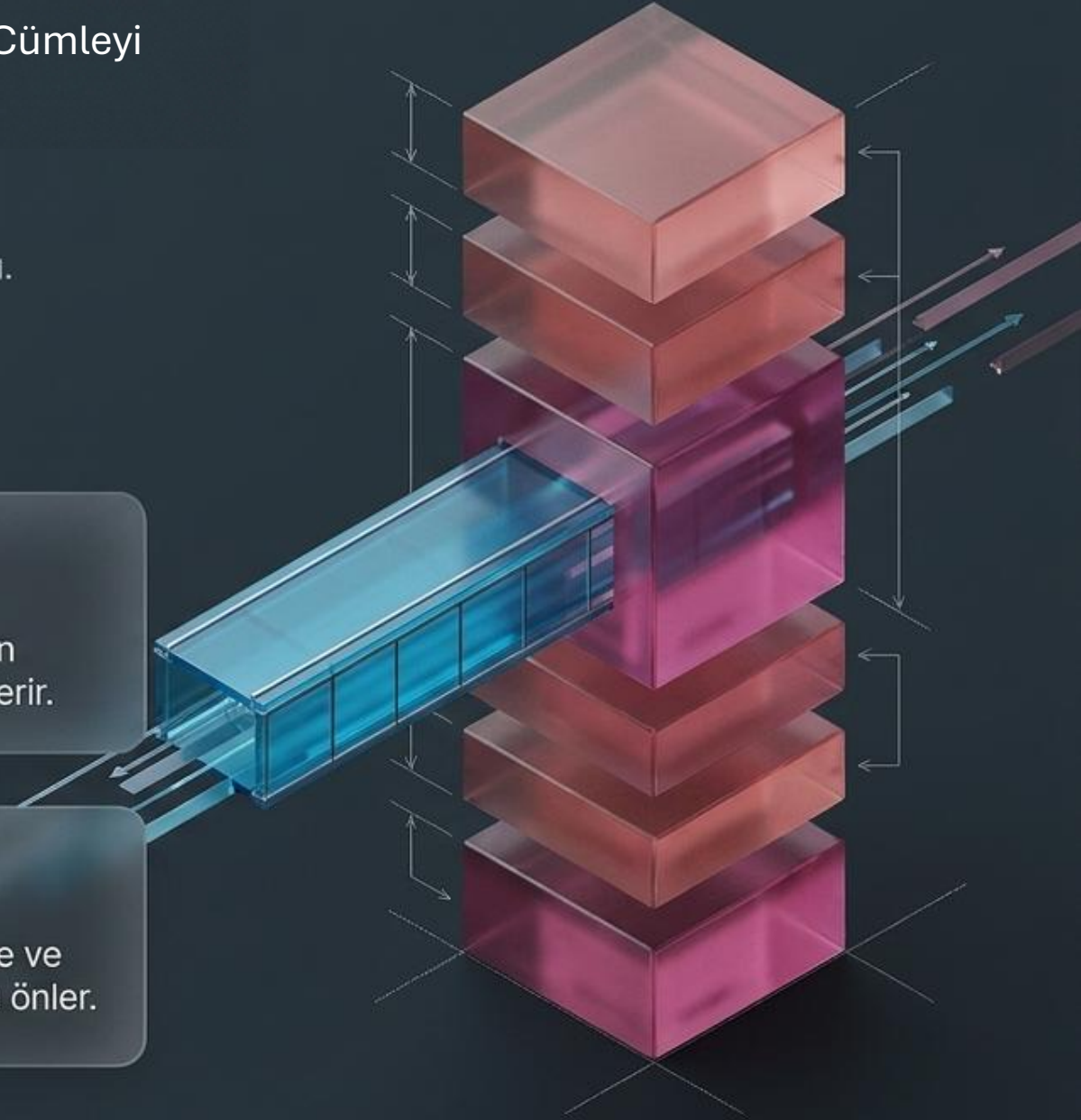
Cross Attention (Köprü)

Encoder ile Decoder'ı birbirine bağlar. Encoder'dan gelen "anlam" çıktısına bakarak yeni üretilecek kelimeye yön verir.

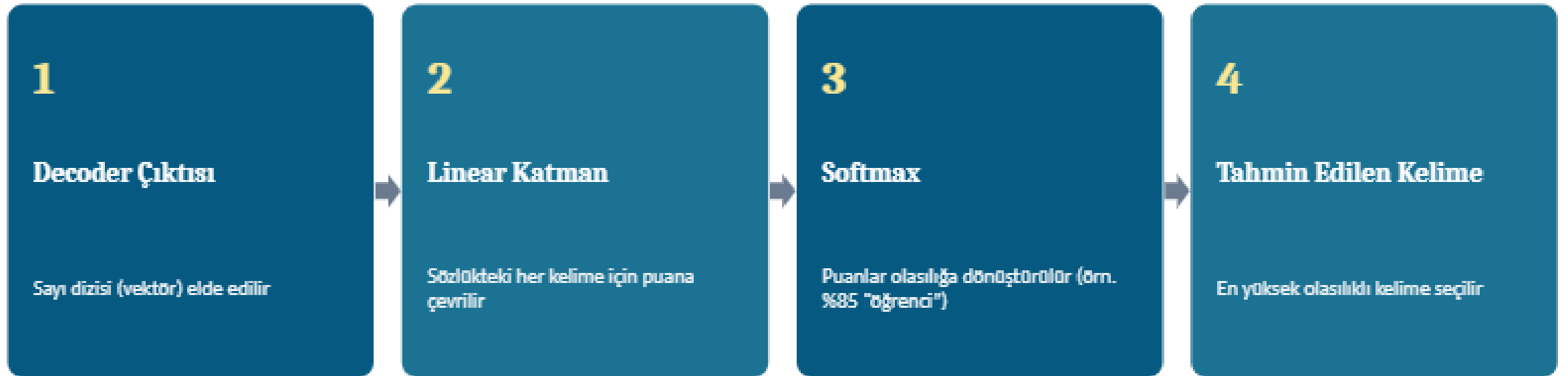


Masked Multi-Head Attention

Modelin "geleceği görmesini" engeller. Sadece kendisine ve önceki kelimelere bakmasına izin vererek hile yapmasını önler.

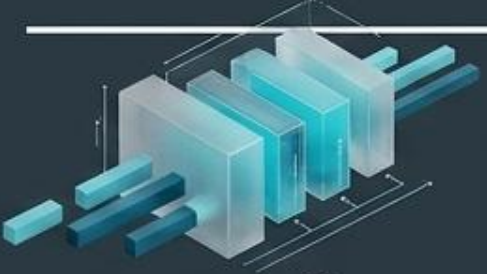
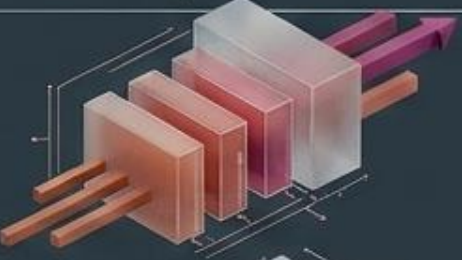
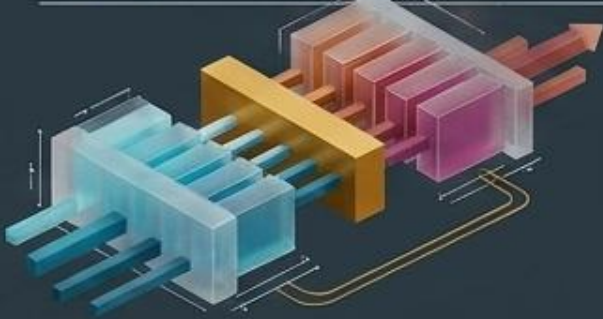


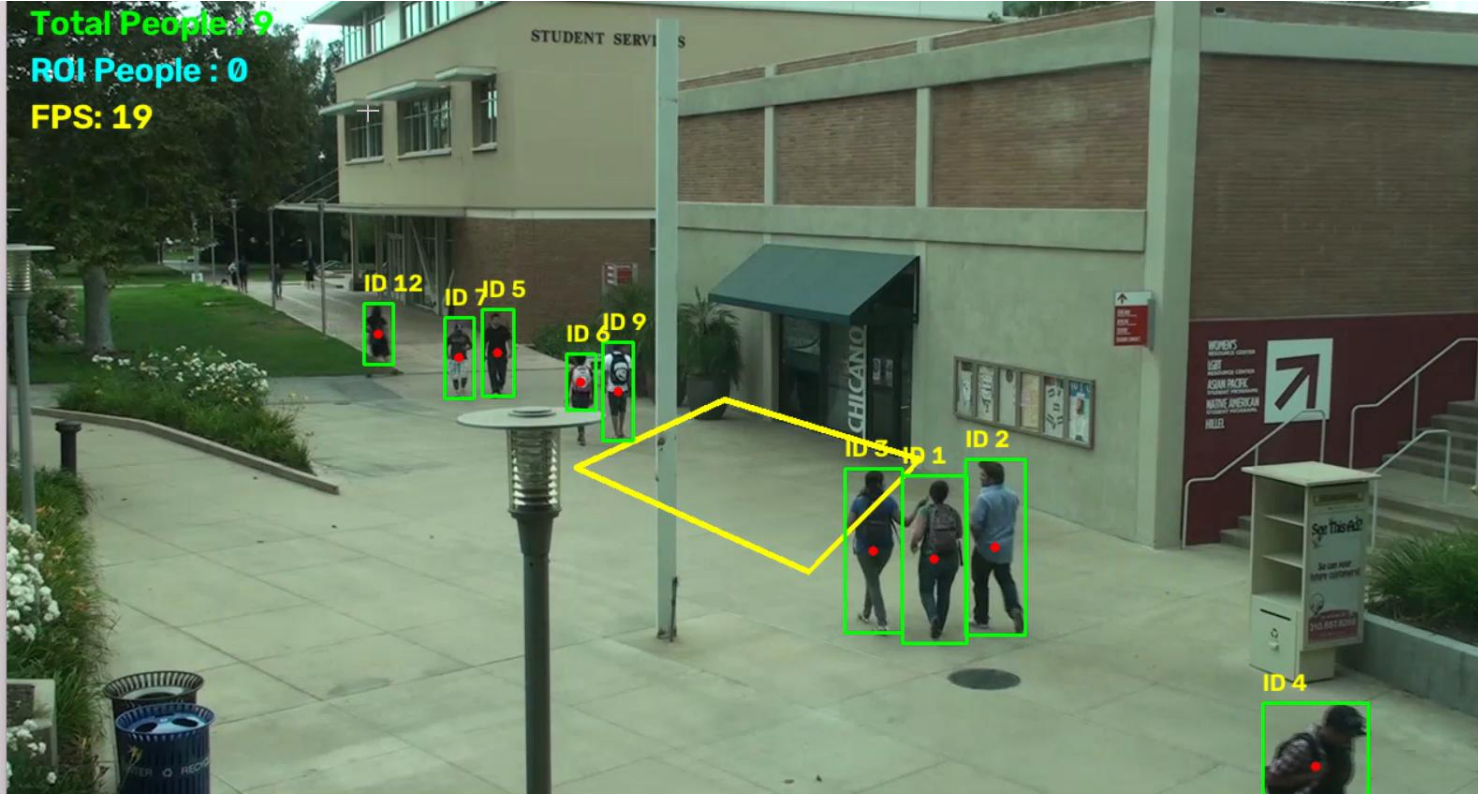
Model Cümleyi Nasıl Üretir?



Not: Self-Attention tek başına kelime sırasını bilemez — bu yüzden Positional Encoding eklenir.

TRANSFORMER ÇEŞİTLERİ

	Kullanılan Yapı	Temel Görevi	Ünlü Modeller
	Sadece Encoder	Metni Anlamak	BERT
	Sadece Decoder	Metin Üretmek (LLM)	GPT, LLaMA, Gemini
	Encoder + Decoder	Anlamak + Üretmek (Özetleme, Çeviri)	T5, BART



İlk denemelerde kişilerin birbirini kapatması nedeniyle ID Switch problemi gözlemlendi. Bu problemi azaltmak amacıyla YOLO modelinin confidence değeri 0.5'e yükseltildi.

Ayrıca BoT-SORT algoritmasının track_buffer değeri 90'a çıkarılarak kaybolan nesnelerin daha uzun süre hafızada tutulması sağlandı ve

match_thresh değeri 0.9'a yükseltilerek eşleştirme doğruluğu artırıldı. Yapılan bu optimizasyonlar sonucunda takip performansı belirgin şekilde iyileşti ve ID değişimleri azaldı.

1. Video Okuma

- OpenCV kullanılarak video dosyası okundu.(frame frame).

2. İnsan Tespiti

- YOLO11 modeli ile yalnızca **Person** sınıfı tespit edildi.

3. İnsan Takibi

- ByteTrack algoritması ile her kişiye benzersiz bir **ID** atandı.çok fazla id switch olması sebebiyle botSHORT algoritmasına geçildi.

4. Güvenlik Alanı Oluşturma

- Market girişi önünde sanal bir dikdörtgen alan (ROI) tanımlanacaktır.
- (bunu insanların etrafındaki kurtunun orta nokasını tespit edip çidiğimiz alanın içindemi diyerek bakıyoruz.)

5. Alan İçindeki Kişileri Sayma

- Her karede ROI içerisinde bulunan kişi sayısı hesaplandı.

6. Uyarı Sistemi

- ROI içerisindeki kişi sayısı **2'yi geçtiğinde** ekranda "**ALERT**" yazısı gösterildi.

Kaynaklar

Hüseyin Çayırılı

Vipra Singh

